



PS IA 202122

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	15/1/2022	16:00



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- No es necesario que escribas tu nombre. Una vez resuelta la prueba final, solo se aceptan documentos en formato .doc, .docx (Word) y .pdf.
- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **25% cada pregunta**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **NO** ¿Qué materiales están permitidos? **NINGUNO**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **SÍ** ¿De qué tipo? **NO PROGRAMABLE**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

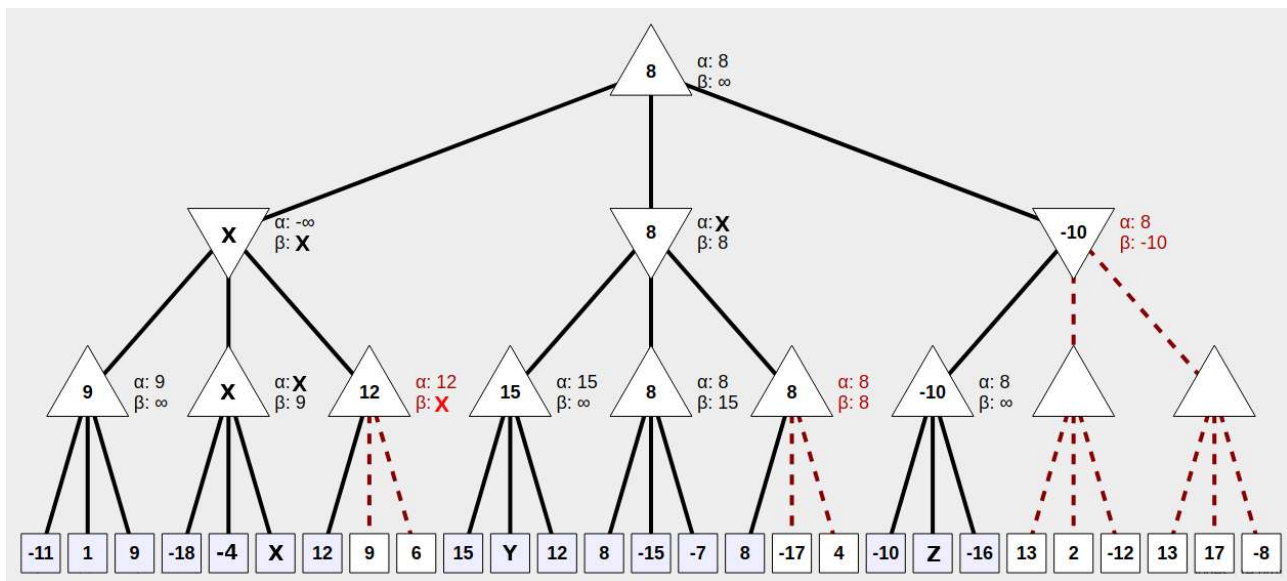
Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	15/1/2022	16:00

Enunciados

Ejercicio 1 [25%]

Encuentra tres números diferentes **X**, **Y** y **Z** tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha):



El valor de X podría ser 7, ya que como podemos ver en el segundo nivel (el cual es un máximo), tenemos nuestra X seleccionada a partir del tercer nivel (como un mínimo entre 9, X, que en nuestro caso es 7, y 12). Además, también sabemos que el nodo del primer nivel es un máximo, y es 8, por lo que X no puede ser mayor que 8. Teniendo en cuenta estos requisitos, X podría tomar valores entre $[-3 \text{ y } 8]$.

El valor Y podría ser 14. Es más, podría ser un valor comprendido entre $(-\infty \text{ y } 14]$, ya que como se ha escogido como máximo en el cuarto nivel el valor 15, nuestro valor para Y no puede ser mayor que éste.

El valor Z podría ser -11, ya que sucede lo mismo que con el valor Y, como en se ha seleccionado como valor máximo el -10, nuestra Z no puede ser mayor que este número, por lo que Z podría ser cualquier número entre $(-\infty \text{ y } -11]$.

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	15/1/2022	16:00

Ejercicio 2 [25%]

Considera un sistema de producción que lo describen las siguientes reglas:

- R1: $A \wedge B \Rightarrow C$
- R2: $A \wedge \neg D \Rightarrow E$
- R3: $C \wedge \neg D \Rightarrow E$
- R4: $C \wedge D \Rightarrow F$
- R5: $E \wedge F \Rightarrow L$
- R6: $E \wedge H \Rightarrow \neg G$
- R7: $I \Rightarrow J$
- R8: $E \wedge \neg H \Rightarrow G$
- R9: $J \Rightarrow K$

$\neg G$ significa que no se cumple G. Si alguna regla añade G a la base de hechos, $\neg G$ se debe eliminar de ésta.

La base de hechos inicial es $DB = \{A, \neg D, \neg H, I\}$. Para resolver conflictos se aplica la obstinancia, y la recencia antes que el orden textual. Indica si aplicando razonamiento hacia adelante puede demostrarse K. Detalla en cada paso qué conjunto conflicto se ha generado y cómo se ha resuelto el conflicto.

Cada ciclo del proceso de razonamiento constará de los mismos pasos, hasta que el problema se resuelva (encontrando K) o no queden más reglas por aplicar:

- Comparación de la memoria de trabajo actual con los antecedentes de todas las reglas de la base de reglas para la determinación de aquellas que podrían ser ejecutadas (conjunto de conflicto).
- Aplicación al conjunto de conflicto de la estrategia para resolución de conflictos correspondiente, de manera que sólo se elige una de las reglas.
- Actualización de la memoria de trabajo a partir del consecuente de la regla ejecutada.

1- Primero empezaremos por la memoria de trabajo:

$MT0 = [A, \neg D, \neg H, I]$

Conjunto de conflicto $CC0 = R2, R7$

Regla seleccionada: R7

Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	15/1/2022	16:00

Esto se debe a que se ha tenido en cuenta la recencia antes que el orden textual, es decir, como en nuestra memoria de trabajo tenemos I como hecho más reciente, debemos escoger R7. Debido a la obstinancia, R7 estará inactiva durante el resto del proceso de inferencia.

Ejecutando R7 tenemos $MT1 = [A, \neg D, \neg H, I, J]$.

2- Nueva memoria de trabajo $MT1 = [A, \neg D, \neg H, I, J]$.

Conjunto de conflicto $CC0 = R2, R7$

Regla seleccionada: R7

Conjunto de conflicto $CC0 = R2, R9$

Regla seleccionada: R9

Por la misma razón explicada en el paso anterior, se debe a que se ha tenido en cuenta la recencia antes que el orden textual, es decir, como en nuestra memoria de trabajo tenemos J como hecho más reciente, debemos escoger R9. Debido a la obstinancia, R9 estará inactiva durante el resto del proceso de inferencia.

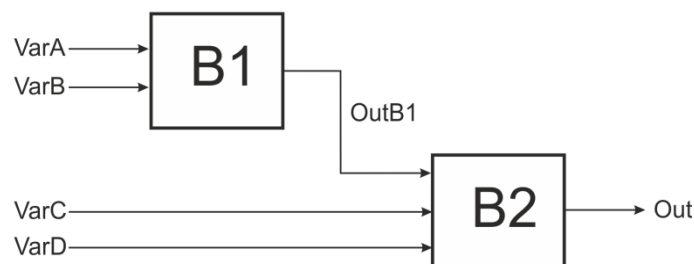
Ejecutando R9 tenemos $MT2 = [A, \neg D, \neg H, I, J, K]$.

3- Nueva memoria de trabajo $MT2 = [A, \neg D, \neg H, I, J, K]$.

Como hemos conseguido llegar a nuestro objetivo K, damos por terminado el proceso.

Ejercicio 3 [25%]

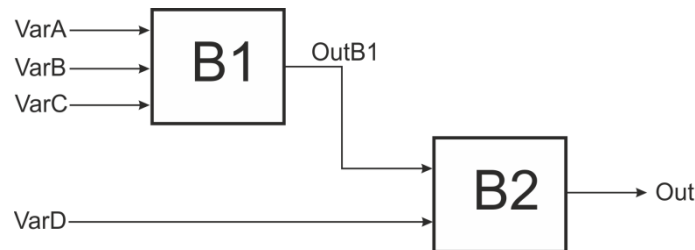
La PEC3 define un sistema experto (SE) jerárquico con 2 bloques de reglas, con 4 variables de entrada, 1 variable intermedia y 1 variable de salida. El conjunto se muestra en la figura siguiente:



Prueba de síntesis 2021/22-1

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	15/1/2022	16:00

Imaginemos que cambiamos la configuración del sistema actual por la siguiente:



Con el cambio, el bloque B1 añadiría VarC como entrada, y el bloque B2 quedaría con VarD y la salida de B1.

¿Crees que se puede diseñar este nuevo sistema haciendo que se comporte igual que el sistema experto jerárquico original?

Sí, sería posible. Para resolver este problema (entorno cambiante), una opción puede ser introducir nuevas variables en el sistema que permitan controlar los cambios en el entorno.

Otra opción puede ser construir un sistema jerárquico en el que un módulo controle el comportamiento de los otros y modifiquen sus reglas cuando las condiciones cambian.

Ejercicio 4 [25%]

Explica cómo realiza la clasificación de una observación el método KNN. ¿Qué indica el parámetro K?

El algoritmo KNN es utilizado principalmente para llevar a cabo clasificaciones, y éstas se hacen a partir de medidas de similitud o distancia. Se comparan nuevos ejemplos con conjuntos (uno por clase) de prototipos, asignando la clase del prototipo más cercano o buscando en una base de ejemplos cuál es el más cercano.

Este algoritmo deja en la memoria todos los ejemplos durante el proceso de entrenamiento, y la clasificación de los nuevos ejemplos se basa en las clases del parámetro k, el cual contiene el número de ejemplos más cercanos. Para obtener el conjunto de los k vecinos más cercanos, se calcula la distancia entre el ejemplo que se quiere clasificar y todos los ejemplos guardados.